Универсальная инкапсуляция при маршрутизации

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Ограничения IPSec VPN уменьшают возможности передачи маршрутов между разнородными сетями site-to-site и позволяют реализовать только решения для статических маршрутов. Универсальная инкапсуляция при маршрутизации (Generic Routing Encapsulation; GRE) представляет собой механизм инкапсуляции пакетов одного протокола в пакеты другого протокола. Данный механизм реализуется в качестве основного решения устранения ограничений IPSec VPN, поэтому его знание необходимо для понимания технологии IPSec VPN.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цели

По завершении этого раздела обучающиеся смогут:

- Объяснять, как применять GRE в различных сценариях.
- Описывать принцип работы механизма GRE.
- Конфигурировать GRE over IPSec.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

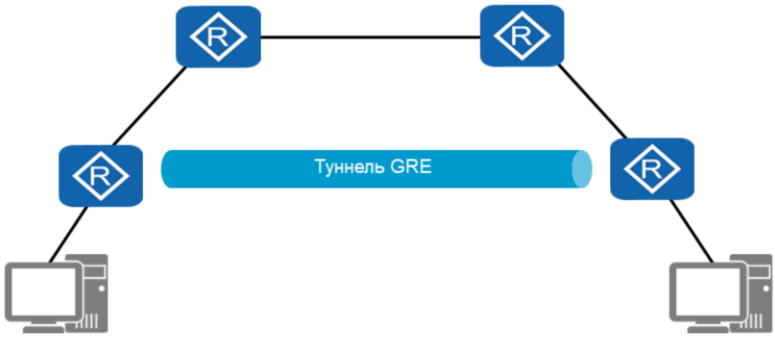
Применение GRE

- Поддержка инкапсуляции протоколов поверх других протоколов.
- Возможность маршрутизации между удаленными и разнородными сетями.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Применение технологии IPSec в экономичных решениях организации обмена между частными сетями позволяет использовать сети общего доступа в качестве среды передачи между удаленными офисами. Данное решение обеспечивает безопасную передачу полезной нагрузки IP-пакетов, но не позволяет передавать пакеты протоколов маршрутизации, таких как RIP и OSPF, между двумя конечными точками туннеля. Первоначально GRE был разработан в качестве средства поддержки передачи протоколов, таких как IPX, по IP-сетям, однако со временем основная роль GRE стала заключаться в поддержке маршрутизации на основе протокола туннелирования.

Решение GRE для масштабирования IGP



- Решение позволяет увеличить масштабируемость сетей IGP.
- Возможность построения туннеля для устранения ограничений по количеству транзитных узлов.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- GRE можно применять в автономной системе с целью устранения ограничений, обнаруженных в протоколах IGP. Например, чтобы увеличить число транзитных узлов для RIP-маршрутов, лимит которых равен 15, все маршруты следуют правилу бесконечности. Применение GRE в таких средах позволит создать туннель, по которому можно передавать обновления маршрутной информации, что при необходимости значительно увеличит возможности маршрутизации по вектору расстояния.

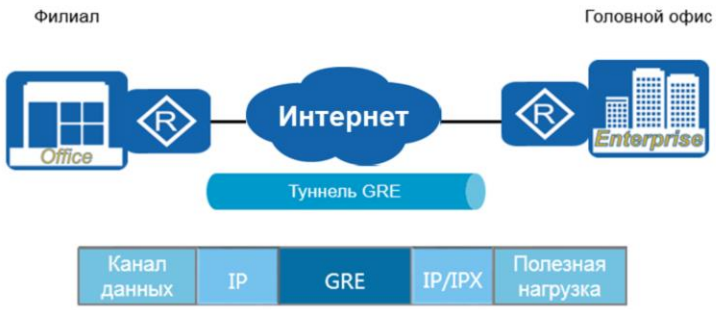
Поддержка IPSec VPN для GRE

- GRE не включает меры обеспечения конфиденциальности полезной нагрузки.
- Для этой цели можно использовать IPSec.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Один из главных недостатков GRE — это отсутствие механизма обеспечения безопасности пакетов, передаваемых по сети общего пользования. Трафик, передаваемый в туннеле GRE, не шифруется, так как такие функции не поддерживают механизм GRE. Комбинация IPSec с GRE позволит устанавливать туннели GRE в туннелях IPSec, что расширит функции GRE, включая обеспечение целостности и конфиденциальности передаваемой информации.

Инкапсуляция и декапсуляция пакетов GRE



- Для формирования туннеля в пакет вставляется заголовок GRE.
- Виртуальная сеть строится поверх физической сети.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Пакет, полученный от интерфейса, который подключен к частной сети, передается в модуль протокола частной сети для обработки. Данный модуль проверяет поле получателя в заголовке пакета частной сети, ищет исходящий интерфейс в таблице маршрутизации или таблице переадресации частной сети и определяет, как направить этот пакет. Если исходящий интерфейс является интерфейсом туннеля, модуль протокола частной сети отправляет пакет на модуль туннеля.
- Получив пакет, модуль туннеля сначала инкапсулирует его в соответствии с типом транспортного протокола, при этом для текущего туннеля GRE настраиваются параметры контрольной суммы. То есть, модуль туннеля добавляет к пакету заголовок GRE. Далее добавляется IP-заголовок в соответствии с конфигурацией. Исходным адресом этого IP-заголовка является исходный адрес туннеля; адресом назначения IP-заголовка является адрес назначения туннеля, по которому пакет передается в IP-модуль. IP-модуль ищет соответствующий исходящий интерфейс в таблице маршрутизации сети общего пользования на основе адреса назначения в IP-заголовке и пересылает пакет. Затем инкапсулированный пакет передается по сети общего пользования.
- Получив пакет от интерфейса, подключенного к сети общего пользования, выходной интерфейс анализирует IP-заголовок, определяет получателя пакета и обнаруживает, что в поле Protocol Type стоит значение 47, которое указывает, что используется протокол GRE.
- Выходной интерфейс передает пакет на модуль GRE для обработки. Модуль GRE удаляет IP-заголовок и заголовок GRE и по значению поля Protocol Type в заголовке GRE узнает, что транспортным протоколом является протокол, работающий в частной сети, после чего модуль GRE передает пакет этому протоколу. Сам протокол обрабатывает данный пакет так же, как и любой обычный пакет.

Аутентификация в GRE с помощью ключа

C	0	K	0	0	Recursion (Рекурсия)	Flags (Флаги)	Version (Версия)	Protocol type (Тип протокола)
Checksum (Контрольная сумма) (опционально)								0
Key (Ключ) (опционально)								

- В поле «Ключ» пакета GRE содержится информация о дополнительном инструменте аутентификации.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Аутентификация с помощью ключа выполняется на интерфейсе туннеля. Этот механизм безопасности предотвращает ситуации неправильной идентификации и получения пакетов интерфейсом туннеля от других устройств. Если бит K в заголовке GRE установлен в значение 1, то поле «Ключ» вставляется в заголовок GRE. Как приемник, так и отправитель выполняют проверку подлинности ключа в туннеле.
- Поле «Ключ» содержит 4-байтное значение, которое вставляется в заголовок GRE во время инкапсуляции пакетов. Поле «Ключ» используется для идентификации трафика в туннеле. Пакеты одного и того же потока трафика имеют одинаковое содержимое поля «Ключ». Распознавание пакетов, принадлежащих одному потоку трафика, осуществляется после декапсуляции пакетов в конце туннеля по содержимому данного поля. Процедура проверки подлинности считается пройденной только в том случае, если значения поля «Ключ», установленные на противоположных концах туннеля, идентичны, иначе пакеты отбрасываются.

GRE Keepalive

- Данные сообщения служат для отслеживания изменений состояния туннеля GRE.
- Отсутствие ответа на Keepalive-запрос приводит к разъединению туннеля GRE.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Функция обнаружения keepalive используется для выявления в любое время канала туннеля, который находится в состоянии keepalive, с целью получения информации о доступности равноправного узла туннеля. Если равноправный узел недоступен, туннель разъединяется, чтобы предотвратить возникновение «черных дыр». После включения функции keepalive локальный конец туннеля GRE периодически отправляет пакет обнаружения состояния keepalive на равноправный узел. Если такой узел доступен, локальный узел получает от него ответный пакет. Функция keepalive будет работать до тех пор, пока по крайней мере на одном конце будет настроена данная функция, при этом нет необходимости включать функцию keepalive на равноправном узле. Получив пакет обнаружения состояния keepalive, равноправный узел отправляет ответный пакет на локальный узел независимо от того, настроена ли на нем функция keepalive.
- После включения функции keepalive источник туннеля GRE создает счетчик, периодически отправляет пакеты обнаружения состояния keepalive и подсчитывает количество пакетов обнаружения. После отправки очередного пакета обнаружения количество увеличивается на единицу.
- Если источник получит ответный пакет до того, как значение счетчика достигнет заданного значения, источник будет считать, что равноправный узел доступен. Если источник не получит ответный пакет до того, как счетчик достигнет заданного значения, определяющего число попыток, то источник признает равноправный узел недоступным и разъединит соединение туннеля.

Конфигурирование GRE

```
[RTA]interface Tunnel 0/0/1
[RTA-Tunnel0/0/1]ip address 40.1.1.1 24
[RTA-Tunnel0/0/1]tunnel-protocol gre
[RTA-Tunnel0/0/1]source 20.1.1.1
[RTA-Tunnel0/0/1]destination 20.1.1.2
[RTA-Tunnel0/0/1]quit
[RTA]ip route-static 10.1.2.0 24 Tunnel 0/0/1
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Для установления GRE необходимо сначала создать интерфейс туннеля. После создания интерфейса укажите тип инкапсуляции — GRE, задайте адрес источника туннеля или интерфейс источника и задайте адрес назначения туннеля. Также установите сетевой адрес интерфейса туннеля, чтобы туннель мог поддерживать маршруты. Маршруты для туннеля должны быть доступны как на устройстве отправителя, так и на устройстве получателя, только в этом случае пакеты, инкапсулированные с помощью GRE, будут правильно переданы. Маршрут, проходящий через интерфейсы туннелей, может быть статическим или динамическим.
- Еще одним ключевым моментом, который необходимо учитывать на этапе конфигурирования, является MTU. GRE увеличивает объем служебной информации, добавляя дополнительные 24 байта к существующим заголовкам и полезной нагрузке, что может привести к ненужной фрагментации. Это можно устранить путем корректировки размера MTU с помощью команды *mtu <mtu>*, которая компенсирует дополнительные заголовки в пакете. MTU размером 1476 считается достаточным, чтобы уменьшить дополнительную нагрузку на интерфейс.

Проверка конфигурации

```
[RTA]display interface Tunnel 0/0/1
Tunnel0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-03-21 13:37:38
Description:HUAWEI, AR Series, Tunnel0/0/1 Interface
Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 40.1.1.1/24
Encapsulation is TUNNEL, loopback not set
Tunnel source 20.1.1.1 (GigabitEthernet0/0/1), destination 20.1.1.2
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled
keepalive disabled
Checksumming of packets disabled
……
```

- Операция служит для подтверждения статуса и параметров туннеля.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- После создания интерфейса туннеля GRE можно отслеживать его рабочее состояние и маршрутную информацию. Состояние туннельного интерфейса считается активным, если текущее состояние туннеля и состояние протокола канального уровня имеют значение UP. Любая корректировка существующего MTU служит для того, чтобы не допустить создание дополнительной служебной информации в результате фрагментации. Интернет-адрес представляет собой сконфигурированный IP-адрес туннеля на выходном интерфейсе. Источник и пункт назначения туннеля отображают IP-адреса используемого физического интерфейса, через который устанавливается туннель GRE.

Проверка через таблицу маршрутизации GRE

```
[RTA]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public  Destinations : 13       Routes : 14
Destination/Mask Proto  Pre Cost Flags  NextHop   Interface
……
10.1.2.0/24      Static 60  0    RD     40.1.1.2  Tunnel 0/0/1
……
```

- Установление туннеля подтверждается соответствующей записью таблицы маршрутизации.
- Маршруты GRE могут быть статическими или динамическими.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Достижимость сетей по туннелю GRE определяется по записи в таблице IP-маршрутизации, которую можно просмотреть с помощью команды display ip routing table. В этом случае идентифицируется внутренний адрес источника локальной сети и способность достичь адреса сети назначения удаленной сети по интерфейсу туннеля на основе GRE. Адрес назначения — это сетевой адрес, достижимый по туннелю GRE, а адрес следующего узла — это IP-адрес интерфейса удаленного туннеля GRE.

Активация функции keepalive

```
[RTA]interface Tunnel 0/0/1
[RTA-Tunnel0/0/1]keepalive period 3
[RTA-Tunnel0/0/1]quit
```

- Данная функция определяет интервал отправки сообщений Keepalive и количество повторных отправок.
- Функцию необходимо сконфигурировать только на одном интерфейсе туннеля.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Функция keepalive включается на интерфейсе туннеля GRE командой *keepalive [period <period> [retry-times <retry-times>]]*, где параметр period определяет количество секунд до отправки каждого keepalive-сообщения и по умолчанию устанавливается в значение 5 секунд. Количество попыток отправки keepalive-сообщения определяется параметром *retry-times <retry-times>,* который по умолчанию устанавливается в 3 попытки. Если равноправный узел не ответит в течение установленного количества предпринятых попыток, соединение между противоположными узлами туннеля будет считаться неустановленным, и туннель GRE будет разъединен.

Проверка конфигурации

```
[RTA]display interface Tunnel 0/0/1
Tunnel0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : DOWN
Description:HUAWEI, AR Series, Tunnel0/0/1 Interface
Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1476
Internet Address is 40.1.1.1/24
Encapsulation is TUNNEL, loopback not set
Tunnel source 20.1.1.1 (GigabitEthernet0/0/1), destination 20.1.1.2
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled
keepalive enable period 3 retry-times 3
Checksumming of packets disabled
……
```

- Активация функции keepalive проверяется через интерфейс туннеля.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

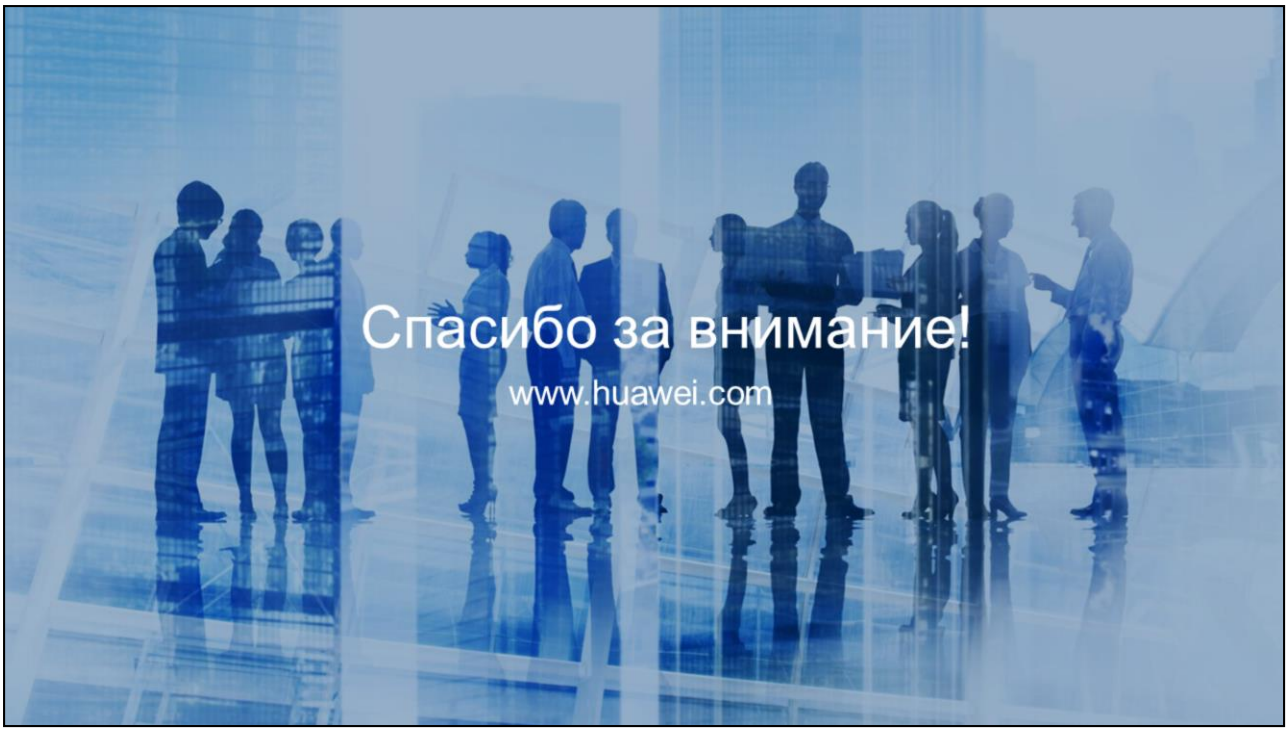
- Для оценки активности туннеля GRE после потери связи между конечными точками туннеля можно заново применить команду *display interface tunnel*. В приведенном примере установлено, что канал GRE туннеля перешел в отключенное состояние, означающее, что произошел сбой связи. Функция keepalive в настоящий момент включена и отображает период отправки сообщений keepalive, равный трем секундам. Количество повторных попыток допускает потерю ответов до трех раз.

Заключение

- Какое основное предназначение GRE?
- В чем разница между параметрами Internet Address и Tunnel source в команде display interface tunnel?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. GRE – это механизм установления динамической маршрутизации между удаленными сетями, которые обычно относятся к одному административному домену, например как в случае с филиалами компании. IPSec VPN, как правило, используется для предоставления частного туннеля site-to-site, по которому может передаваться информация о динамической маршрутизации, однако туннели IPSec VPN не поддерживают прямую передачу обновлений маршрутной информации по IPSec, поэтому в этом случае реализуется механизм GRE.
2. Интернет-адрес представляет собой адрес виртуального туннеля, по которому устанавливается GRE, в то время как источник туннеля представляет собой исходную точку, с которой устанавливается туннель.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com